

ENEM: ondas, radiação e tecnologia

Turma 3A · Ciências da Natureza para o ENEM · Outubro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Bloco Tecnologia, Sociedade e Intervenção: ondas, espectro eletromagnético, comunicação, saúde e leitura de evidências.

1. Relações que organizam o tema

COPIAR — Duas equações-chave

$$v = \lambda f, \quad E_{\text{fóton}} = hf.$$

A primeira vale para qualquer onda periódica. A segunda relaciona frequência e energia de um fóton. No mesmo meio, mudar f altera λ ; para ondas eletromagnéticas no vácuo, $v = c$.

Atenção: Energia do fóton depende da frequência; intensidade depende da quantidade de energia que atravessa uma área por tempo.

2. Espectro eletromagnético

COPIAR — Frequência crescente

rádio → micro-ondas → infravermelho
→ visível → UV → X → gama.

À direita, frequência e energia por fóton aumentam; o comprimento de onda diminui. Radiofrequência, micro-ondas e luz visível são não ionizantes. UV mais energético, raios X e gama podem ionizar matéria. Risco biológico depende de energia, dose, duração e tecido exposto.

Item comentado

Uma emissora opera em $100 \text{ MHz} = 1 \times 10^8 \text{ Hz}$. No ar,

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^8} = 3 \text{ m}.$$

A conversão de prefixo é parte central do item: mega significa 10^6 .

3. Tecnologias e fenômenos

COPIAR — Associe mecanismo e uso

- Difração: ondas contornam obstáculos; efeito cresce quando dimensão e λ são comparáveis.
- Reflexão: radar, ultrassom e formação de eco.

COPIAR — Associe mecanismo e uso (cont.)

- Refração: lentes, fibras e desvio ao mudar de meio.
- Polarização: telas, filtros e redução de reflexos.
- Interferência: franjas, filmes finos e cancelamento de ruído.

No ultrassom médico a onda é mecânica, não radiação eletromagnética ionizante.

4. Leitura crítica de risco

COPIAR — Dose e evidência

Uma boa conclusão distingue perigo de risco. Perigo é a capacidade de causar dano; risco combina perigo com exposição. Compare grupos, dose, tempo, controle experimental e tamanho da amostra antes de atribuir causalidade. Correlação isolada não prova mecanismo causal.

Comunicação óptica

Fibras ópticas guiam luz por reflexão interna total. A portadora tem frequência alta e permite grande taxa de informação; repetidores e conversores compensam atenuação. O princípio óptico não significa que energia seja transmitida sem perdas.

Dica / erro comum

Em itens com espectro, marque primeiro a direção de crescimento de f . Depois use $c = \lambda f$ e $E = hf$ para evitar inverter duas relações ao mesmo tempo.

Mini-simulado ENEM

1. No vácuo, dobrar a frequência de uma onda eletromagnética faz λ
 - (a) dobrar
 - (b) cair à metade
 - (c) permanecer
 - (d) quadruplicar
2. A radiação de maior energia por fóton é
 - (a) rádio
 - (b) infravermelho

Exercícios (continuação)

- (c) visível
 - (d) raios X
3. O ultrassom médico é
- (a) onda mecânica
 - (b) onda eletromagnética ionizante
 - (c) corrente contínua
 - (d) partícula alfa
4. Óculos polarizados reduzem reflexos porque
- (a) aumentam todas as frequências
 - (b) selecionam uma direção de oscilação
 - (c) produzem som
 - (d) ionizam o ar
5. Uma onda de 600 MHz tem, no vácuo, comprimento de onda
- (a) 0,05 m
 - (b) 0,50 m
 - (c) 5 m
 - (d) 50 m
6. A difração é mais intensa quando
- (a) a abertura é comparável a λ
 - (b) $\lambda = 0$
 - (c) não há onda
 - (d) a frequência é sempre audível
7. Explique por que “não ionizante” não significa automaticamente “sem qualquer risco”.
8. Um estudo observa correlação entre exposição e efeito. Que evidência adicional ajudaria a sustentar causalidade?

Gabarito: 1-b; 2-d; 3-a; 4-b; 5-b; 6-a.